Universidade Maurício de Nassau
Curso de Ciência da Computação

BuscaPet

Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 9 — Testes completos

Kaian Guthierry da Silva — 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768
Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

Sumário

1. Como o sistema foi testado
2. Testes funcionais
3. Registro de bugs e correções
4. Testes de validação
5. Testes de navegação
6. Atualização da documentação
7. Repositório, dificuldades e próximos passos

1. Como o sistema foi testado

Todos os testes desta Sprint são **automáticos e repetíveis**: qualquer integrante (ou a professora, na orientação) roda os comandos abaixo e obtém o mesmo resultado, e a integração contínua do GitHub roda tudo a cada Pull Request. Cada teste descreve uma situação, executa a ação de verdade e compara o resultado obtido com o esperado; se algo diferir, o teste falha e diz o que veio.

Camada	Ferramenta	O que verifica	Resultado
Funcionais da API	pytest	Cada regra de negócio, rota por rota: cadastros, consultas, atualizações, exclusões, login e permissões	207 de 207 passando
Cobertura	pytest-cov	Quanto do código da API é exercitado pelos testes	94% das linhas (mínimo exigido na CI: 90%)
Validação	pytest	Dados inválidos, campos obrigatórios, formatos e regras (CV-01 a CV-29)	29 de 29 passando
Permissões	pytest	25 rotas × 5 perfis = 125 combinações	125 de 125 passando
Ponta a ponta (E2E)	Playwright	Um navegador de verdade usa as telas contra a API e o PostgreSQL, no computador e no celular	85 de 85 passando
Navegação	Playwright	Varredura: cada perfil abre todas as telas que alcança pelos links	225 páginas visitadas, 0 problemas
Acessibilidade	axe-core	24 telas contra as regras WCAG 2.1 A e AA	1 defeito achado e corrigido; 0 violações graves
Estilo do código	ruff	Padrão de código Python e erros comuns	Sem avisos

```
cd api && pytest --cov=app           # API: funcionais, validação, permissões e cobertura
cd frontend && npm run e2e           # ponta a ponta (sobe API e interface de teste sozinho)
npx playwright test varredura        # só a varredura de navegação
npx playwright test acessibilidade   # só a acessibilidade
```

Os testes de ponta a ponta usam um banco **só deles** (`buscapet_e2e`, criado e migrado sozinho), para não sujar os dados de demonstração, e cada teste cria as próprias contas.

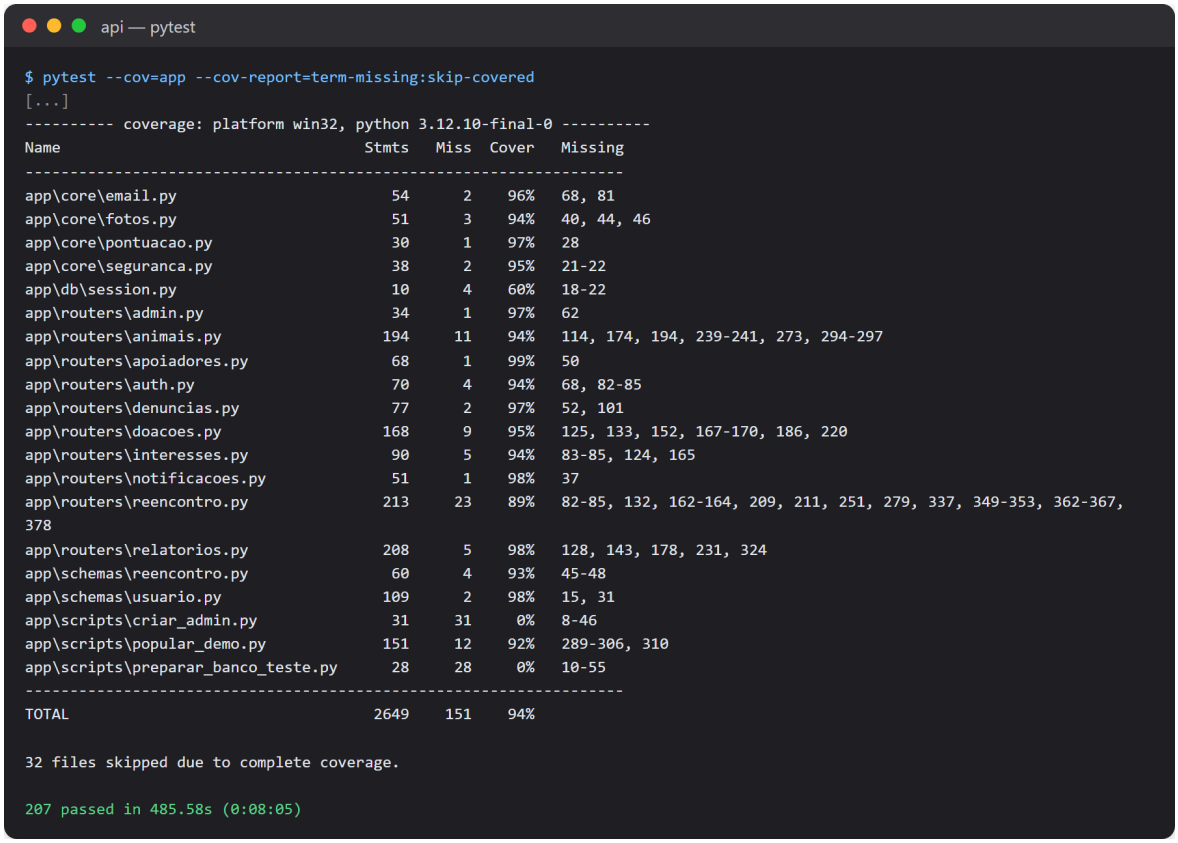


Figura 1 — Execução da suíte da API com a cobertura por arquivo (trecho final da saída)

2. Testes funcionais

A tabela mostra os casos de teste funcionais principais de cada módulo, com o procedimento, o resultado esperado e o obtido. Cada caso corresponde a um teste automático (coluna "Teste"), que roda a cada Pull Request. A lista completa está nos arquivos `api/tests/` e `frontend/e2e/` do repositório.

2.1 Contas, autenticação e perfil

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-01	Cadastrar tutor com dados válidos	201; conta gravada; a resposta não traz a senha	Conforme o esperado	test_auth · cadastro_tutor
CF-02	Cadastrar abrigo	Conta criada "pendente de verificação" (sem selo)	Conforme o esperado	test_auth · abrigo_nasce_pendente
CF-03	Cadastrar apoiador com CNPJ formatado	CNPJ gravado só com dígitos	Conforme o esperado	test_auth · normaliza_cnpj
CF-04	Entrar com e-mail e senha corretos	Recebe token que abre as rotas da conta	Conforme o esperado	test_auth · login_devolve_token
CF-05	Acessar rota da conta sem token ou com token adulterado	401	Conforme o esperado	test_auth · rota_protegida
CF-06	Atualizar o próprio perfil	Dados alterados e devolvidos	Conforme o esperado	test_usuarios · atualizar_perfil
CF-07	Trocar a senha informando a atual	Senha nova vale; antiga não	Conforme o esperado	test_usuarios · trocar_senha
CF-08	Excluir a própria conta	Conta desativada; login e token antigos recusados	Conforme o esperado	test_usuarios · excluir_conta

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-09	Recuperar a senha pelo link do e-mail	Nova senha vale; o link não funciona uma segunda vez	Conforme o esperado	test_senha_e_email · link_so_vale_uma_vez
CF-10	Na tela: cadastrar, errar a senha, sair	Cadastro já entra logado; senha errada com mensagem clara; sair volta a visitante	Conforme o esperado	E2E autenticacao.spec

2.2 Adoção (abrigos, animais e interesses)

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-11	Abrigo cadastra, consulta, edita e exclui um animal	Cada operação reflete no catálogo	Conforme o esperado	test_animais · crud_completo
CF-12	Abrigo tenta editar animal de outro abrigo	403; nada muda	Conforme o esperado	test_animais · so_mexe_nos_proprios
CF-13	Consultar catálogo com filtros, busca e paginação	Só os animais que atendem a todos os filtros	Conforme o esperado	test_animais · filtros_busca_paginacao
CF-14	Abrigo envia fotos e escolhe a capa	Até 5 fotos; a capa aparece no catálogo	Conforme o esperado	test_fotos_animal
CF-15	Tutor registra interesse	Interesse criado; só então vê o contato do abrigo	Conforme o esperado	test_interesses · registra_interesse
CF-16	Abrigo aprova um interesse	Animal vai para "em processo"; não aceita um 2º aprovado	Conforme o esperado	test_interesses · so_um_aprovado
CF-17	Administração aprova ou rejeita um abrigo	Selo de verificado concedido ou negado; abrigo avisado	Conforme o esperado	test_animais · admin_aprova_ou_rejeita
CF-18	Mapa público de abrigos por distância	Ordenado do mais perto, respeitando o raio	Conforme o esperado	test_abrigos · ordena_por_distancia
CF-19	Fluxo completo na tela: interesse → aprovação → adotado	Tutor e abrigo veem cada etapa e os avisos	Conforme o esperado	E2E adocao.spec

2.3 Perdidos e achados

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-20	Tutor registra animal perdido com fotos	Registro criado; fotos regravadas sem GPS	Conforme o esperado	test_reencontro · registra_perdido
CF-21	Visitante consulta os perdidos	Localização aproximada, sem dados do tutor	Conforme o esperado	test_reencontro · localizacao_aproximada
CF-22	Alguém registra avistamento perto de uma perda	O tutor recebe um alerta (um só, da perda mais próxima)	Conforme o esperado	test_reencontro · alerta
CF-23	Tutor marca o caso como resolvido	Registro sai do mapa	Conforme o esperado	test_reencontro · caso_resolvido
CF-24	Autor exclui o próprio registro	Registro e fotos removidos	Conforme o esperado	test_reencontro · exclusao_pelo_autor

2.4 Doações

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-25	Abrigo verificado publica necessidade	Aparece no mural, ordenada por urgência	Conforme o esperado	test_doacoes · publica_no_mural

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-26	Apoiador doa e o abrigo confirma	Pontua no ranking; necessidade atendida sai do mural	Conforme o esperado	test_doacoes · fluxo_completo
CF-27	Abrigo recusa uma doação	Não pontua	Conforme o esperado	test_doacoes · recusada_nao_pontua
CF-28	Apoiador cancela doação ainda não confirmada	Cancelada; depois de decidida não cancela	Conforme o esperado	test_doacoes · cancela_so_enquanto_aguarda
CF-29	Fluxo completo na tela: mural → doação → confirmação → ranking	Cada perfil vê a sua parte	Conforme o esperado	E2E doacoes.spec

2.5 Administração, relatórios, avisos e moderação

ID	Procedimento	Resultado esperado	Obtido	Teste
CF-30	Ações sensíveis (aprovar abrigo, remover anúncio…)	Ficam no histórico com quem fez e quando	Conforme o esperado	test_relatorios · historico
CF-31	Ação que falha no meio	Nada fica no histórico nem é enviado por e-mail	Conforme o esperado	test_relatorios · falha_nao_deixa_log
CF-32	Abrigo abre o próprio relatório e exporta CSV	Só os próprios números; CSV com o nome certo	Conforme o esperado	test_relatorios · relatorio_do_abrigo
CF-33	Conta denuncia anúncio; admin decide	Ignorar, advertir, remover ou suspender, com avisos	Conforme o esperado	test_denuncias
CF-34	Avisos do sino	Chegam a quem deve, com link para a tela certa, e também por e-mail	Conforme o esperado	test_notificacoes · test_senha_e_email
CF-35	Envio por SMTP (servidor falso)	Conecta com TLS e login; falha no envio não derruba a ação	Conforme o esperado	test_email_smtp

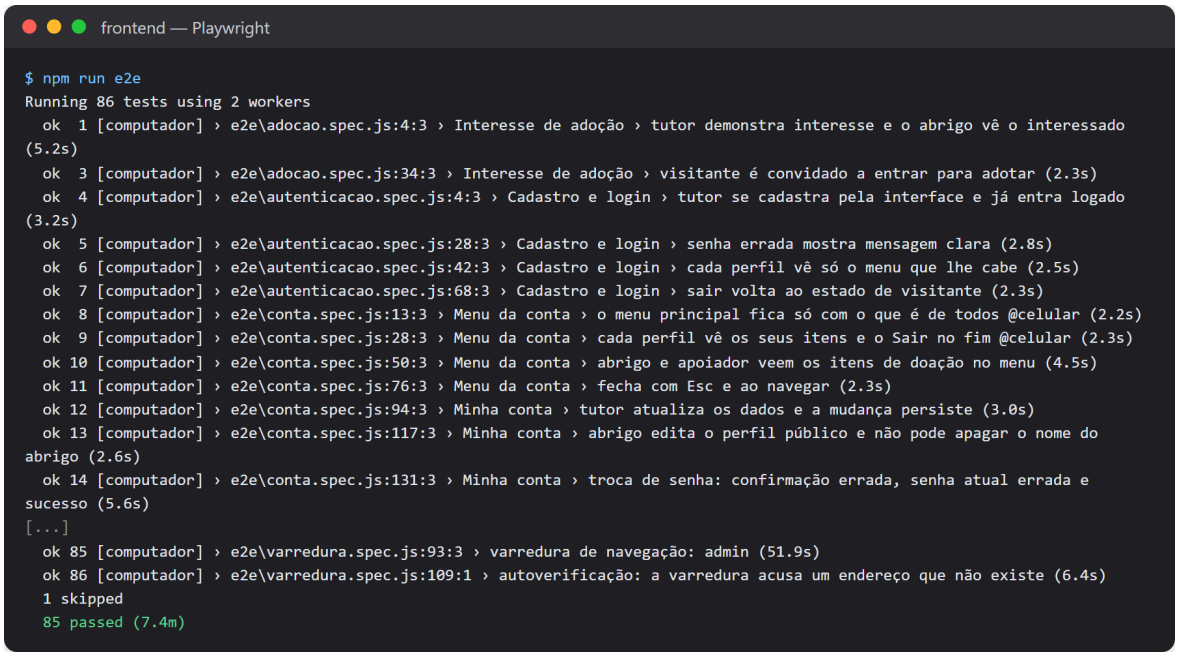


Figura 2 — Execução dos testes de ponta a ponta (Playwright): trecho do início e o resumo final

3. Registro de bugs e correções

Todos os defeitos abaixo foram achados pelos testes (os desta Sprint e os das anteriores), corrigidos e ganharam um teste que reproduz o problema, para não voltarem.

#	Defeito encontrado	Como foi achado	Correção	Situação
B-01	Datas apareciam um dia antes e a data de entrada do animal recuava um dia a cada edição	Teste no PostgreSQL com o fuso de Recife (antes da Sprint 5)	Conversão para UTC antes de tirar o dia	Corrigido
B-02	Lista de perdidos às vezes mostrava o resultado de um filtro antigo	Teste E2E (antes da Sprint 5)	Só o último pedido atualiza a tela	Corrigido
B-03	Tutor com 3 perdas recebia 3 alertas iguais por avistamento	Roteiro de capturas (Sprint 5)	Um alerta por tutor, com a perda mais próxima	Corrigido
B-04	Relatório por cidade dava erro 500 no PostgreSQL	Teste no banco real (Sprint 7)	Agrupamento refeito	Corrigido
B-05	CSV baixava com o nome genérico "historico.csv"	Teste E2E (Sprint 7)	API libera o cabeçalho com o nome do arquivo	Corrigido
B-06	Interesses de animal que saiu de vez ficavam "aguardando" para sempre	Revisão das regras (Sprint 8)	Encerrados com aviso ao tutor	Corrigido
B-07	Animal que voltava a ficar disponível mantinha o interesse aprovado	Revisão das regras (Sprint 8)	Aprovação desfeita e tutor avisado	Corrigido
B-08	**Cor de destaque com contraste insuficiente** (4,05:1 em links e 4,37:1 no texto dos botões; o mínimo é 4,5:1)	**Teste de acessibilidade (Sprint 9)**	Cor escurecida de #c4541a para #b24c18 (4,76:1 no pior caso)	Corrigido



Figura 3 — B-08: a cor de destaque antes e depois, com o contraste medido sobre os dois fundos usados

Pendências conhecidas: nenhum defeito aberto. Ficam como próximos passos (não são defeitos) o núcleo de comparação por foto (OpenCL) e a publicação em produção (seção 7).

4. Testes de validação

A validação acontece em **duas camadas**. A interface já impede o envio de campos obrigatórios vazios e de formatos errados (o próprio navegador avisa), e a **API confere tudo de novo**, porque a interface pode ser contornada. Os 29 casos abaixo testam a segunda camada: cada um envia um dado inválido direto para a API e confere o código de resposta e a mensagem.

ID	Situação enviada	Esperado	Obtido
CV-01	Cadastro com e-mail sem @	422 · "informe um e-mail válido"	Conforme o esperado
CV-02	Senha com 3 caracteres	422 · senha com pelo menos 8	Conforme o esperado

ID	Situação enviada	Esperado	Obtido
CV-03	Nome vazio	422 · campo nome	Conforme o esperado
CV-04	Cadastro tentando virar administrador	422 · tipo de conta inválido	Conforme o esperado
CV-05	CNPJ com dígitos verificadores errados	422 · "CNPJ inválido"	Conforme o esperado
CV-06	E-mail já cadastrado	409 · "Já existe uma conta com este e-mail"	Conforme o esperado
CV-07	Abrigo com latitude 95	422 · latitude entre -90 e 90	Conforme o esperado
CV-08 a CV-11	Animal sem nome, idade de 700 meses, espécie e porte inexistentes	422 · campo apontado	Conforme o esperado
CV-12	Mensagem de interesse com 501 caracteres	422 · mensagem	Conforme o esperado
CV-13 a CV-15	Necessidade com quantidade 0, item de 1 letra, urgência inexistente	422 · campo apontado	Conforme o esperado
CV-16, CV-17	Doação sem necessidade escolhida; quantidade 20.000	422 · "Escolha uma necessidade do mural"	Conforme o esperado
CV-18	Denúncia com motivo de 4 letras	422 · motivo	Conforme o esperado
CV-19, CV-20	Nova senha curta; link de senha adulterado	422; 400 · "Este link é inválido"	Conforme o esperado
CV-21	Trocar senha com a senha atual errada	400 · "Senha atual incorreta"	Conforme o esperado
CV-22	Tutor enviando campo que só abrigo tem	422 · "não se aplicam"	Conforme o esperado
CV-23	Período com data final antes da inicial	422 · "data inicial precisa ser anterior"	Conforme o esperado
CV-24	Busca por raio sem informar a posição	422 · "informe a sua posição"	Conforme o esperado
CV-25, CV-26	Mês 2026-13 no ranking; faixa de idade inexistente	422 · formato AAAA-MM; idade	Conforme o esperado
CV-27	Abrigo tentando registrar interesse (regra de negócio)	403 · "não tem permissão"	Conforme o esperado
CV-28	Perdido sem foto; perdido com data no futuro	422 · "Envie pelo menos uma foto"; "não pode estar no futuro"	Conforme o esperado
CV-29	Login com senha errada × e-mail inexistente	Mesma resposta nos dois (não revela quem tem conta)	Conforme o esperado

As mesmas mensagens chegam à pessoa na tela, em português e apontando o campo:



Figura 4 — CV-05 na tela: CNPJ com dígitos verificadores errados



Figura 5 — CV-06 na tela: e-mail que já tem conta

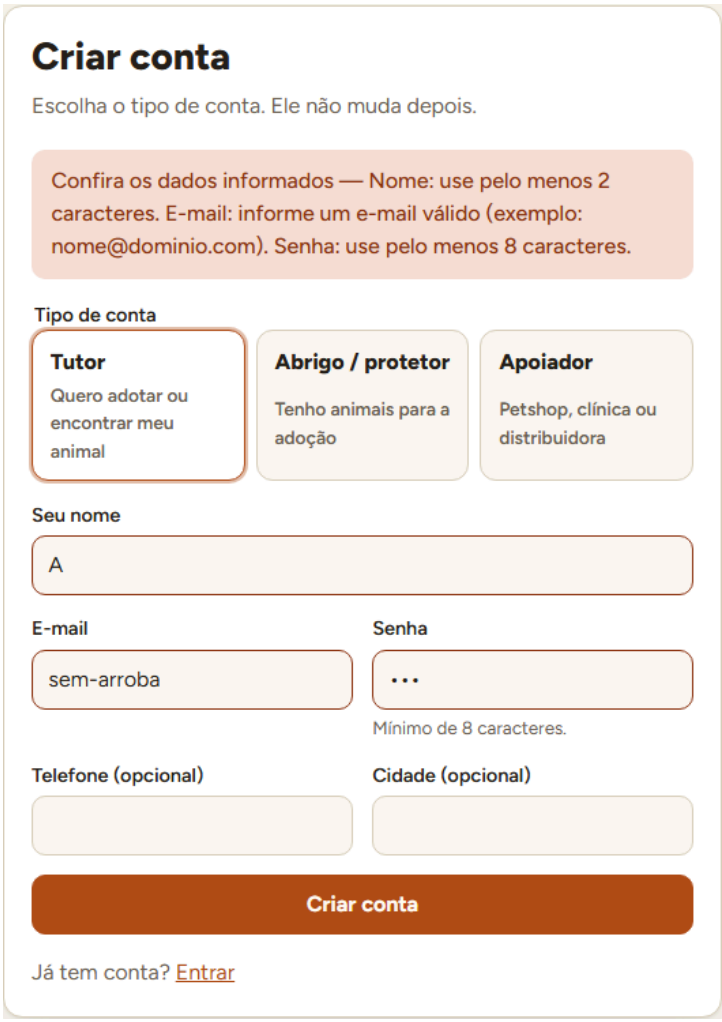


Figura 6 — CV-01 a CV-03 com a validação do navegador desligada: a API devolve os três problemas de uma vez, e os campos ficam marcados



Figura 7 — CV-29 na tela: senha errada (a mesma mensagem de um e-mail que não existe)

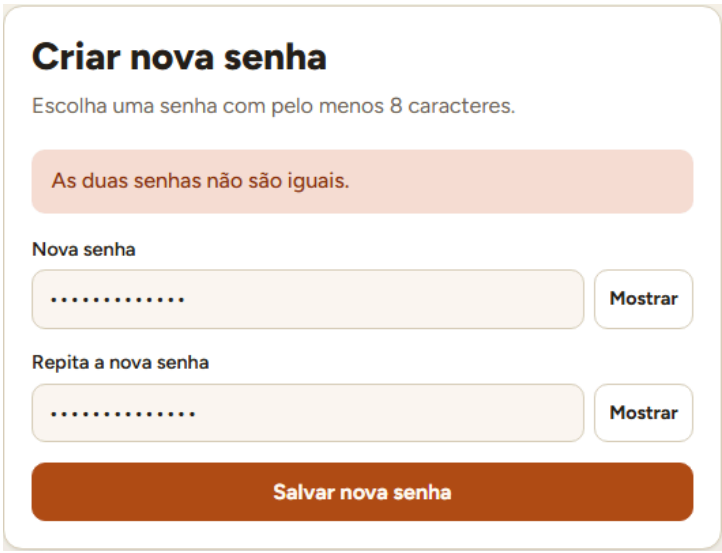


Figura 8 — Nova senha: as duas senhas digitadas não conferem (conferido na própria tela)

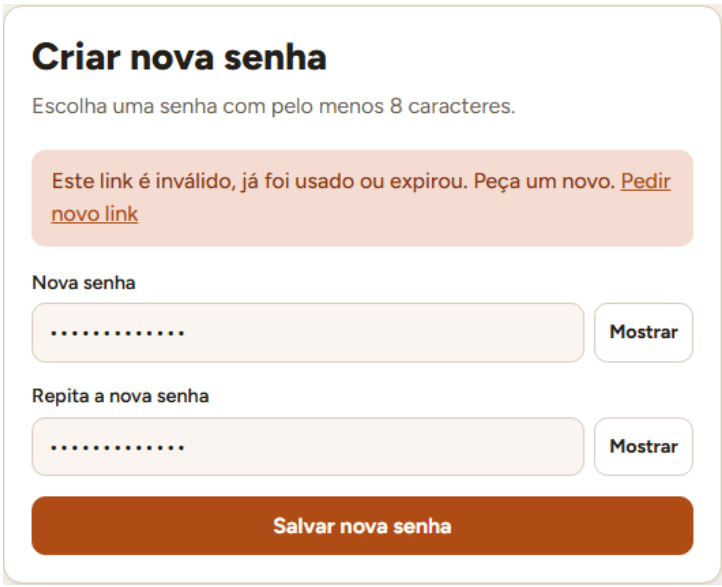


Figura 9 — CV-20 na tela: link de nova senha adulterado, com o atalho para pedir outro

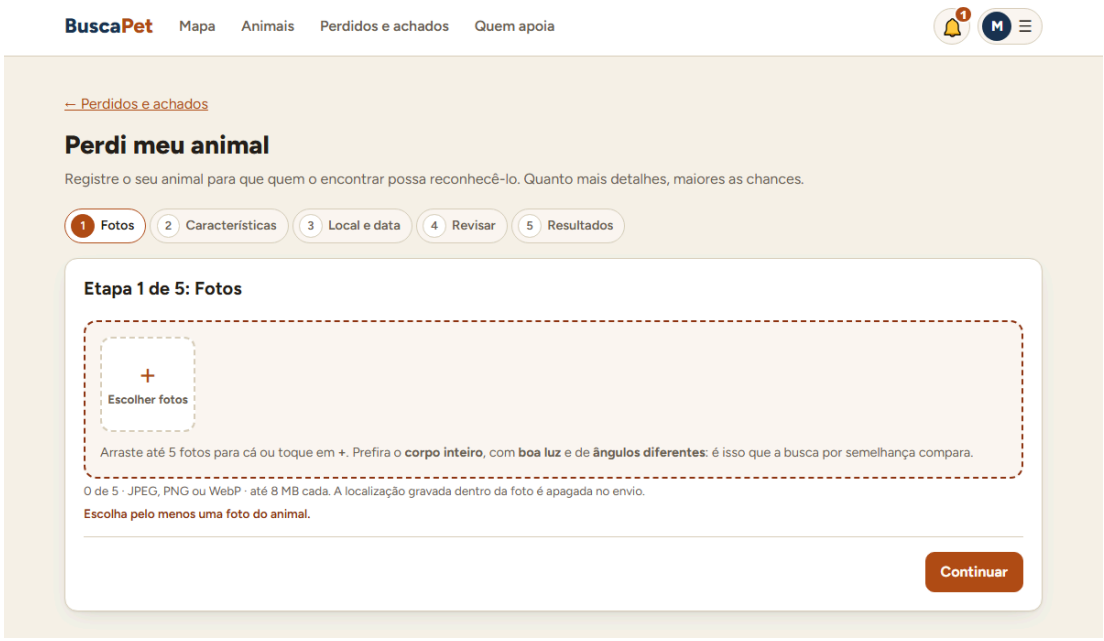


Figura 10 — CV-28 na tela: o assistente não avança sem foto

5. Testes de navegação

Três testes cobrem a navegação: (1) uma **varredura automática** em que cada perfil entra, clica em todos os links internos que encontra e visita cada tela alcançada; (2) a **matriz de permissões** da API (Sprint 8); e (3) os testes E2E de navegação, que conferem menus, redirecionamentos e o celular.

5.1 Varredura de navegação

Em cada página visitada a varredura procura: erro no console do navegador, erro de JavaScript, resposta 500 da API, a mensagem "Página não encontrada" (link quebrado) e link do menu que leva a "não tem acesso" (menu oferecendo tela que o perfil não pode abrir). Um teste de controle visita de propósito um endereço inexistente e confere que a varredura **acusa** o problema, para garantir que ela não passa por engano.

Perfil	Páginas visitadas	Problemas
Visitante	45	0
Tutor	45	0
Abrigo	45	0
Apoiador	45	0
Administração	45	0
Total	**225**	**0**

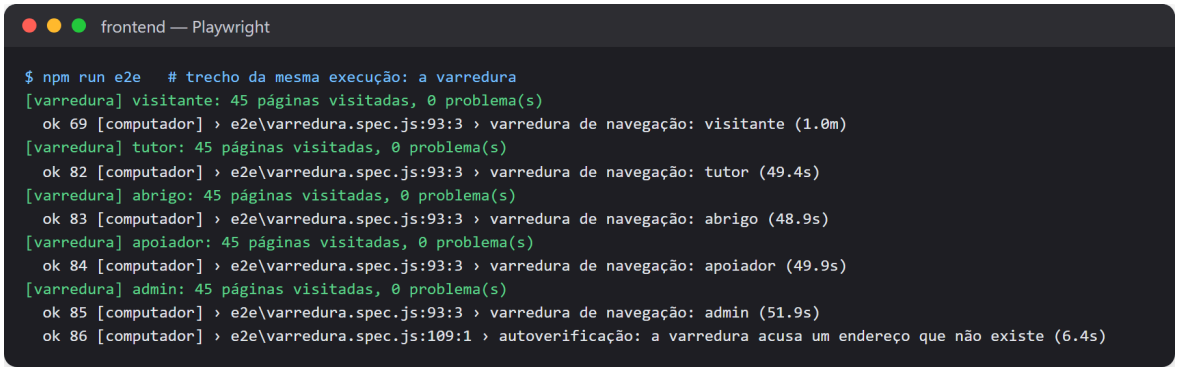


Figura 11 — Saída da varredura: as páginas de cada perfil e o teste de controle

5.2 Menus, redirecionamentos e continuidade dos fluxos

ID	Situação	Esperado	Obtido
CN-01	Cada perfil abre o menu da conta	Só as telas do seu perfil, e todas elas abrem	Conforme o esperado
CN-02	Visitante abre uma tela que exige conta	Vai ao login e, depois de entrar, volta à tela pedida	Conforme o esperado
CN-03	Conta abre tela de outro perfil (ex.: abrigo em "Meus interesses")	Aviso "não tem acesso", com o motivo	Conforme o esperado
CN-04	Endereço que não existe	"Página não encontrada"	Conforme o esperado
CN-05	Aviso do sino	Leva direto à tela do assunto (interessados, meus interesses, doações…)	Conforme o esperado
CN-06	Celular	Menu cabe na tela e leva às mesmas telas	Conforme o esperado
CN-07	Teclado (tecla Tab)	Primeiro item é "Pular para o conteúdo"	Conforme o esperado

ID	Situação	Esperado	Obtido
CN-08	Login com endereço de retorno para outro site	Volta para dentro do BuscaPet, nunca para fora	Conforme o esperado

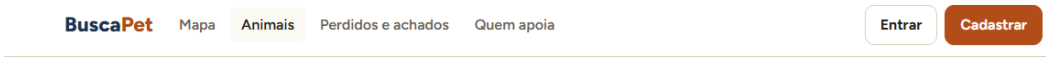


Figura 12 — Menu principal (igual para todos) e, para o visitante, "Entrar" e "Cadastrar"



Figura 13 — CN-01: o menu da conta (☰) de cada perfil mostra só as telas daquele perfil



Figura 14 — CN-02: visitante que abre o painel vai ao login…

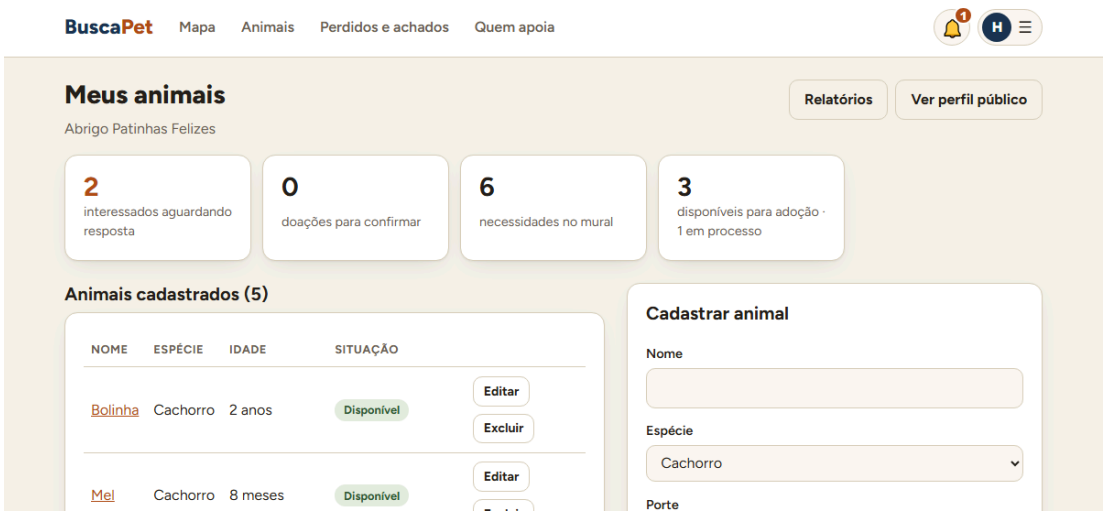


Figura 15 — ...e, depois de entrar, volta ao painel que tinha pedido

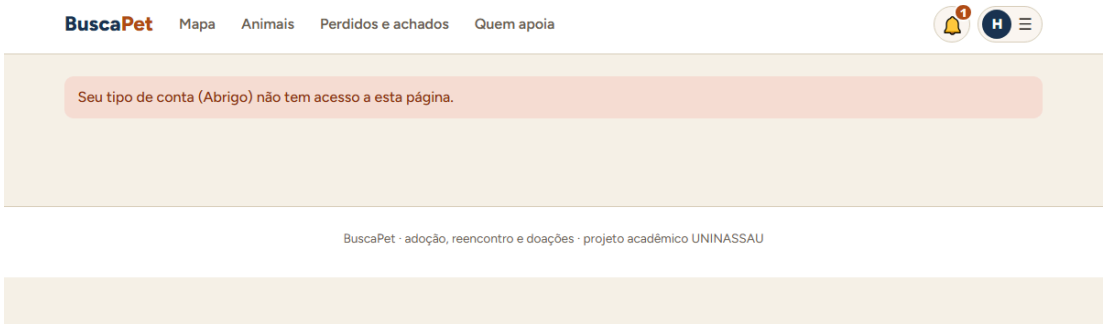


Figura 16 — CN-03: abrigo abrindo "Meus interesses", tela do tutor

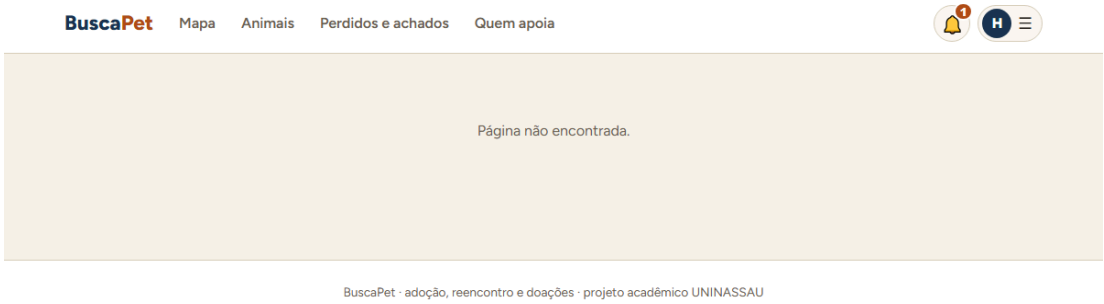


Figura 17 — CN-04: endereço que não existe

5.3 Acessibilidade

Como parte da navegação, 24 telas dos quatro perfis foram verificadas com o **axe-core** (a mesma ferramenta do Lighthouse do Chrome) contra as regras WCAG 2.1 A e AA: contraste, rótulos de campos, nomes de botões, estrutura de títulos, idioma da página e outras. Foi assim que o defeito **B-08** apareceu; depois da correção, nenhuma violação grave ou crítica.

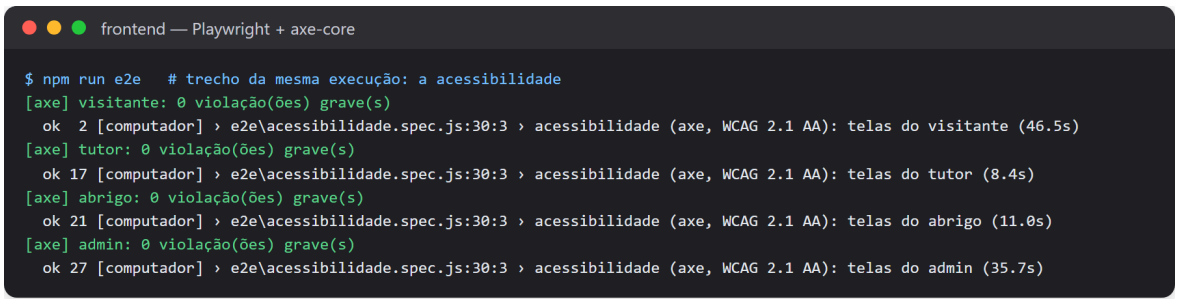


Figura 18 — Saída do teste de acessibilidade, por perfil

6. Atualização da documentação

Documento	O que mudou
`README.md` (repositório do código)	Tabela de testes com cobertura, varredura e acessibilidade; comandos de execução de cada um
`CONTEXTO.md` e `frontend/README.md`	Testes das Sprints 6 a 9 (varredura, acessibilidade, validação, SMTP), cor de destaque nova e como rodar em máquina com pouca memória
`docs/schema.sql` (modelo de dados)	Coluna `animais.removido_em` (migration 0004, anúncio removido pela moderação)
Integração contínua (`ci.yml`)	Mede a cobertura e falha se ela cair abaixo de 90%
`api/requirements.txt`	`pytest-cov` para medir a cobertura
Documento da Sprint (este)	Casos de teste funcionais, de validação e de navegação; registro de bugs
Requisitos, arquitetura e diagramas	Revisados contra o código: continuam valendo (as alterações de escopo estão no documento da Sprint 8)

7. Repositório, dificuldades e próximos passos

- BuscaPet-App (código): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App — Pull Request #17, empilhado sobre o #16 (Sprint 8)
- BuscaPet-Docs (documentação, com as entregas de cada Sprint): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs

Commit	O que entregou
`d2c2e5f`	Varredura de navegação por perfil (Playwright)
`118da92`	Testes de validação CV-01 a CV-29
`da92126`	Testes de acessibilidade (axe-core) e a correção do contraste (B-08)
`e231798`	Cobertura (pytest-cov) e envio de e-mail por SMTP
`424174e`	CI exige cobertura mínima de 90%
`c7a7275`	Documentação: schema e README
`88c61f0`	Documentação: CONTEXTO e README do frontend

Dificuldade	Como foi resolvida
Provar que "todas as telas funcionam" sem depender de alguém clicar em tudo	Varredura automática que segue os links de cada perfil e falha em qualquer erro; um teste de controle garante que ela acusa problemas.
O navegador bloqueia dados inválidos antes de chegarem à API, escondendo a segunda camada	Os casos de validação chamam a API diretamente; nas capturas, a validação do navegador foi desligada para mostrar a resposta da API.
Contraste é difícil de julgar a olho (a diferença entre as duas cores é sutil)	Medido pelo axe-core e conferido no cálculo de contraste da WCAG.

- **Sprint 10 (implantação):** restaurar o banco compartilhado, aplicar as migrations e publicar API e interface.
- **Núcleo OpenCL:** descritores das fotos e comparação em paralelo, testados em mais de uma máquina.
- **Sprints 11 e 12:** manuais, versão final e preparação da apresentação.